



MEMOIRE DE FIN D'ETUDES D'INGENIEUR

Cycle ingénieur X5, UCAC-ICAM

Conception et développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client : intégration de mécanismes avancés de vérification pour l'automatisation de la conformité Know Your Customer (KYC)

Projet réalisé au sein de la BICEC

Etudiant	Andre Yoann KENMOGNE
Entreprise d'accueil	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)
Département	Etude & Développement
Tuteur entreprise	M. Jackson Parfait KOMBE LELE
Encadreur institut	M. EWOLO MODO Igor Salomon
Période de stage	du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026

Année académique 2025-2026

DÉDICACE

Je dédie ce travail à ma famille, pour son soutien constant, sa confiance et les sacrifices qui ont accompagné mon parcours d'ingénieur.

Je le dédie également à toutes les personnes qui m'ont appris que la rigueur, la persévérance et le sens du service sont les fondations d'un projet utile.

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC) pour m'avoir accueilli dans un environnement professionnel exigeant, au contact direct d'un projet bancaire à forte portée opérationnelle et réglementaire.

Mes remerciements vont particulièrement à M. Jackson Parfait KOMBE LELE, Responsable du Département Etude & Développement, pour son encadrement, sa disponibilité et la confiance accordée dans la réalisation de ce projet. Je remercie également les équipes de la BICEC qui ont contribué, par leurs échanges et leurs exigences métier, à donner au projet une orientation concrète et utile.

J'adresse aussi mes remerciements à l'UCAC-ICAM, ainsi qu'à M. EWOLO MODO Igor Salomon, mon encadreur académique, pour l'accompagnement méthodologique et l'exigence qui structurent ce mémoire de fin d'études.

Enfin, je remercie ma famille, mes proches et toutes les personnes qui m'ont soutenu durant cette période de stage. Leur présence a été déterminante dans la conduite de ce travail.

RÉSUMÉ

Ce mémoire présente la conception et le développement de BICEC VeriPass, un écosystème intelligent d'acquisition client destiné à digitaliser l'entrée en relation bancaire et à renforcer l'automatisation contrôlée de la conformité Know Your Customer (KYC). Le projet s'inscrit dans un contexte de transformation du secteur bancaire camerounais, marqué par la pression concurrentielle des fintechs et du Mobile Money, par les attentes de rapidité des clients et par le renforcement des exigences de vigilance imposées aux établissements assujettis.

La solution proposée vise à réduire les délais de constitution du dossier client, à limiter les erreurs de saisie, à améliorer la traçabilité des contrôles et à fournir aux agents de conformité un dossier numérique complet. Elle combine une application mobile de capture, un backend FastAPI, une base PostgreSQL, des traitements asynchrones Redis/Celery, des mécanismes OCR et biométriques, ainsi qu'un backoffice de validation humaine. L'automatisation n'a pas pour objectif de supprimer le contrôle humain ; elle prépare, structure et qualifie le dossier afin que la décision finale reste explicable, documentée et audité.

Le mémoire analyse d'abord le contexte institutionnel, réglementaire et opérationnel du projet, puis présente l'architecture fonctionnelle et technique de la solution. Il met en évidence la façon dont les choix d'implémentation répondent aux enjeux de souveraineté des données, d'auditabilité, de sécurité documentaire et d'expérience client.

Mots-clés : KYC, COBAC, onboarding digital, OCR, biométrie, conformité bancaire, FastAPI, React PWA, audit trail, BICEC.

ABSTRACT

This report presents the design and development of BICEC VeriPass, an intelligent customer acquisition ecosystem built to digitize bank onboarding and strengthen controlled automation of Know Your Customer (KYC) compliance. The project takes place in the Cameroonian banking context, where banks face stronger competition from fintech and mobile money services, increasing customer expectations for speed, and stricter due diligence obligations.

The proposed solution reduces dossier preparation time, limits manual data entry errors, improves compliance traceability, and provides backoffice agents with structured digital evidence. It combines a mobile capture journey, a FastAPI backend, PostgreSQL persistence, Redis/Celery asynchronous processing, OCR and biometric verification mechanisms, and a human validation backoffice. Automation does not replace the compliance decision; it prepares and qualifies the dossier so that final activation remains explainable, documented, and auditable.

The report first analyzes the institutional, regulatory and operational context, then presents the functional and technical architecture of the solution. It highlights how the implementation choices answer data sovereignty, auditability, document security and customer experience requirements.

Keywords: KYC, COBAC, digital onboarding, OCR, biometrics, banking compliance, FastAPI, React PWA, audit trail, BICEC.

SOMMAIRE PROVISOIRE

Le sommaire ci-dessous reprend la structure complète du mémoire. Les numéros de page seront actualisés automatiquement dans la version finale, après stabilisation de toutes les sections et annexes.

Tableau 1. Structure prévue du mémoire

Partie	Contenu
Introduction générale	Contexte, problématique, objectifs, méthodologie et plan du mémoire
Chapitre 1	Cadre institutionnel, métier, réglementation COBAC R-2023/01 et problématique
Chapitre 2	Besoins, données KYC, exigences fonctionnelles et cadrage méthodologique
Chapitre 3	Architecture de traitement KYC/OCR/biométrie
Chapitre 4	Réalisation et intégration des mécanismes intelligents de vérification
Chapitre 5	Évaluation, sécurité, déploiement, impact et limites
Conclusion générale	Bilan, apports pour BICEC, acquis, limites et perspectives
Bibliographie	Références réglementaires, scientifiques et techniques
Annexes	Détails techniques, code, logs et schémas

LISTES PRÉLIMINAIRES

Liste des tableaux

Tableau 1. Structure prévue du mémoire

Tableau 2. Abréviations utilisées

Tableau 3. Fiche signalétique synthétique de la BICEC

Tableau 4. Traduction des exigences réglementaires en mécanismes projet

Tableau 5. Limites du processus manuel et réponse attendue du pipeline numérique

Tableau 6. Acteurs du système et responsabilités attendues

Tableau 7. Données KYC manipulées et critères de qualité

Tableau 8. Exigences, contraintes, risques et réponses méthodologiques

Tableau 9. Planning de conduite, risques et modes de collaboration

Liste des figures

Figure 1. Chaîne fonctionnelle du pipeline KYC VeriPass

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Tableau 2. Abréviations utilisées

Abréviation	Signification
AML/CFT	Anti-Money Laundering / Countering the Financing of Terrorism
API	Application Programming Interface
BEAC	Banque des Etats de l'Afrique Centrale
BICEC	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit
CEMAC	Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CNI	Carte Nationale d'Identité
COBAC	Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
KYC	Know Your Customer
LBC/FT	Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
NIU	Numéro d'Identifiant Unique
OCR	Optical Character Recognition
PFE	Projet de Fin d'Etudes
PWA	Progressive Web Application
RBAC	Role-Based Access Control

GLOSSAIRE

Audit trail : Journal horodaté des actions réalisées sur un dossier, permettant de reconstituer qui a fait quoi, quand et pourquoi.

Backoffice : Interface interne utilisée par les agents BICEC pour traiter, contrôler et décider sur les dossiers clients.

Face matching : Comparaison biométrique entre le visage capturé lors du selfie et la photographie du document d'identité.

Liveness : Vérification de vivacité destinée à s'assurer que la personne filmée est présente physiquement et qu'il ne s'agit pas d'une photo, d'un écran ou d'une attaque de présentation.

Pipeline KYC : Chaîne de traitement qui collecte les pièces, extrait les données, contrôle leur cohérence, qualifie le risque, stocke les preuves et route le dossier vers la validation humaine.

Souveraineté des données : Principe selon lequel les données sensibles restent maîtrisées localement, avec des choix d'hébergement, de stockage et de traitement compatibles avec les contraintes de l'organisation et du pays.

Introduction générale

Le secteur bancaire camerounais est confronté à une double transformation. D'un côté, les clients, en particulier les jeunes actifs, les entrepreneurs et les utilisateurs déjà familiers du Mobile Money, attendent des parcours simples, rapides et disponibles en dehors des horaires d'agence. De l'autre, les banques doivent renforcer leurs dispositifs de conformité, de connaissance client et de traçabilité afin de répondre aux exigences de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et aux standards de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans ce contexte, l'entrée en relation bancaire devient un moment critique. Elle doit être fluide pour le client, mais suffisamment robuste pour l'établissement. Le processus traditionnel, fondé sur la présence en agence, la manipulation de formulaires papier, la photocopie de pièces et la saisie manuelle, crée des délais, des erreurs et une difficulté de pilotage. Les documents peuvent être incomplets, les données saisies peuvent diverger des pièces originales et la reconstitution d'un dossier complet pour un contrôle interne ou externe demande un effort administratif important.

La BICEC, acteur majeur du paysage bancaire camerounais, a donc un intérêt stratégique à digitaliser ce parcours sans fragiliser le contrôle réglementaire. Le sujet de stage validé porte sur la conception et le développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client, intégrant des mécanismes avancés de vérification pour automatiser la conformité KYC. Il ne s'agit pas uniquement de créer une application mobile ; il s'agit de construire une chaîne complète qui transforme une demande client en dossier numérique exploitable, vérifiable, stocké, auditable et routé vers les acteurs internes compétents.

Le projet BICEC VeriPass répond à cette ambition. Il propose une Progressive Web App mobile pour le client, une API backend fondée sur FastAPI, une base de données PostgreSQL, des traitements asynchrones Redis/Celery, des mécanismes OCR et biométriques, ainsi qu'un backoffice de validation. Le principe directeur est celui d'une automatisation contrôlée : la machine accélère la capture, l'extraction, la cohérence et la priorisation du dossier, mais la décision d'activation reste humaine. Ce

choix est essentiel, car un dossier KYC bancaire ne peut pas être réduit à un score technique ; il doit pouvoir être expliqué, documenté et justifié.

La problématique centrale du mémoire peut donc être formulée ainsi : comment concevoir et implémenter un écosystème numérique d'acquisition client capable de réduire les délais d'onboarding, d'améliorer l'expérience utilisateur et de structurer le contrôle documentaire, tout en maintenant un niveau de conformité, de sécurité et d'auditabilité compatible avec les exigences bancaires et réglementaires de la zone CEMAC ?

Cette problématique se décline en plusieurs questions opérationnelles. Comment collecter les pièces KYC de façon guidée depuis un smartphone ? Comment extraire automatiquement les informations utiles sans supprimer la possibilité de correction humaine ? Comment vérifier la présence du client et la cohérence biométrique ? Comment stocker les preuves et les métadonnées en garantissant l'intégrité du dossier ? Comment organiser une file de validation adaptée aux rôles internes de la banque ? Enfin, comment fournir des indicateurs permettant au management de suivre les délais, les erreurs, les rejets et la charge opérationnelle ?

L'objectif général du stage est de concevoir et développer un prototype avancé de plateforme d'onboarding KYC pour la BICEC. Les objectifs spécifiques sont d'analyser les contraintes réglementaires et métier, de définir un pipeline de données KYC, de mettre en place les interfaces client et backoffice, d'intégrer les briques de vérification documentaire et biométrique, de sécuriser les données sensibles et de produire des traces exploitables pour l'audit.

La méthodologie adoptée combine une analyse documentaire, un cadrage fonctionnel, une conception d'architecture, une implémentation itérative et des tests orientés démonstration métier. Le dépôt projet contient les sources backend, mobile et backoffice, les scripts de déploiement Docker, les contrats API, les modèles de données, les notes de durcissement et les preuves de tests. Ces éléments constituent la base technique exploitée pour rédiger ce mémoire.

Le mémoire est désormais structuré en cinq chapitres. Le premier présente le cadre institutionnel, le contexte métier, la réglementation COBAC et la problématique

de recherche. Le deuxième analysera les besoins, les données KYC, les exigences fonctionnelles et le cadrage méthodologique. Le troisième sera consacré à l'architecture de traitement KYC, OCR et biométrie. Le quatrième présentera la réalisation et l'intégration des mécanismes intelligents de vérification. Le cinquième portera sur l'évaluation, la sécurité, le déploiement, l'impact et les limites. La conclusion reviendra sur les acquis techniques, organisationnels et humains du stage.

Chapitre 1 : Cadre institutionnel, métier, réglementaire COBAC et problématique

Ce chapitre établit le cadre dans lequel le projet a été réalisé. Il présente d'abord la BICEC et le contexte métier du stage, puis analyse les exigences réglementaires liées à la connaissance client. Il met ensuite en évidence les limites du processus manuel d'entrée en relation et formule la problématique de recherche à laquelle répond BICEC VeriPass.

1.1 Présentation synthétique de la BICEC et du stage

La Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit, plus connue sous le sigle BICEC, est une banque camerounaise opérant sur les marchés des particuliers, des professionnels et des entreprises. D'après sa communication institutionnelle, elle est filiale du Groupe Banque Centrale Populaire et figure parmi les acteurs de référence du secteur bancaire au Cameroun. La fiche de validation du sujet de stage indique un effectif d'environ 600 collaborateurs.

Cette présence nationale donne à la BICEC une double responsabilité. Elle doit continuer à proposer des services accessibles et proches des clients, tout en modernisant son expérience digitale. Ses valeurs institutionnelles (proximité, citoyenneté, performance et innovation) donnent un cadre favorable à un projet comme VeriPass, dont l'objectif est de transformer l'entrée en relation sans dégrader la confiance bancaire.

Le stage s'est déroulé au sein du Département Etude & Développement, sous l'encadrement de M. Jackson Parfait KOMBE LELE. Le sujet validé par l'entreprise porte sur la conception et le développement d'un écosystème intelligent d'acquisition client, avec intégration de mécanismes avancés de vérification pour l'automatisation de la conformité KYC. La période de stage indiquée sur la fiche de validation s'étend du 19 janvier 2026 au 18 juin 2026.

Tableau 3. Fiche signalétique synthétique de la BICEC

Elément	Information
Dénomination	Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)
Siège social	Avenue du Général de Gaulle, Bonanjo, Douala
Boîte postale	B.P. 1925 Douala
Téléphone	(+237) 233 43 60 00
Réseau	40 agences, 2 centres d'affaires et un espace PME
Clients et collaborateurs	Plus de 380 000 clients et environ 600 collaborateurs
Tuteur entreprise	M. Jackson Parfait KOMBE LELE
Projet de stage	Digitalisation de l'onboarding client et automatisation contrôlée du KYC

Sources : fiche de validation du sujet de stage ; site institutionnel BICEC, pages A propos et Réseau.

1.2 Concurrence fintech, évolution des usages et pression sur l'entrée en relation

L'ouverture de compte est un point de contact décisif entre une banque et un futur client. Dans un marché où les services digitaux deviennent familiers, l'utilisateur compare implicitement son expérience bancaire avec les usages qu'il connaît déjà : inscription à un service mobile, création d'un portefeuille électronique, réception instantanée d'un code OTP ou suivi en temps réel d'une demande. Lorsqu'un parcours bancaire exige plusieurs déplacements, des formulaires papier et des délais peu visibles, il devient moins compétitif face aux acteurs digitaux.

Les documents de cadrage du projet identifient un délai d'ouverture pouvant aller de 48 heures à 14 jours dans le processus manuel. Ce délai dépend notamment de la disponibilité du client, de la complétude du dossier, de la qualité des pièces fournies, des allers-retours entre agence et backoffice et de la capacité des agents à traiter les files en attente. Ce modèle crée une friction forte pour les entrepreneurs, les jeunes actifs et les utilisateurs qui ne peuvent pas interrompre facilement leur activité pour se rendre en agence.

La concurrence des fintechs et du Mobile Money ne porte pas seulement sur le prix ou sur la fonctionnalité. Elle porte aussi sur la perception de simplicité. Un service qui permet de commencer une relation à distance, de suivre son statut et de recevoir une réponse rapide crée un avantage de confiance. Pour une banque comme la BICEC, l'enjeu est donc de conserver la rigueur bancaire tout en éliminant les lenteurs qui ne produisent pas de valeur.

1.3 Cadre réglementaire : COBAC R-2023/01 et diligences KYC

Le règlement COBAC R-2023/01 du 19 décembre 2023 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération constitue un repère majeur pour tout projet d'entrée en relation bancaire dans la zone CEMAC. Il s'applique notamment aux établissements de crédit, aux établissements de microfinance, aux établissements de paiement, aux intermédiaires en opérations de banque et aux bureaux de change. Cette portée confirme que le KYC n'est pas un simple processus commercial : il est une obligation de contrôle.

Le règlement s'inscrit dans une logique d'approche par les risques. Les établissements doivent définir des politiques d'acceptation des clients, identifier les profils susceptibles de présenter un risque et démontrer la pertinence de leur dispositif de gestion et d'atténuation des risques. Cette orientation est essentielle pour VeriPass : le système ne doit pas seulement collecter des pièces ; il doit produire un dossier structuré permettant de comprendre les risques, les contrôles réalisés et les raisons d'une décision.

La connaissance client repose sur l'identification et la vérification de l'identité à partir de documents, données ou informations de sources fiables et indépendantes. Lorsqu'un client souhaite ouvrir un compte, les mesures de vigilance doivent être mises en œuvre. Pour une plateforme numérique, cette exigence se traduit par la capture des pièces, l'extraction des champs utiles, la conservation des images originales, la possibilité de correction humaine et la traçabilité de tout changement apporté aux données extraites.

Le même cadre impose aussi de ne pas tenir de comptes anonymes ou sous des noms fictifs, d'établir le profil de risque du client et de renforcer la vigilance dans certains cas, par exemple lorsque l'opération est inhabituelle, lorsque des informations manquent ou lorsqu'une personne politiquement exposée est détectée. Ces exigences justifient la présence d'un backoffice de conformité, de rôles différenciés et de files de traitement qui séparent la validation KYC, l'analyse AML/CFT et le pilotage opérationnel.

Un autre point déterminant concerne la conservation documentaire. Les commentaires disponibles sur le règlement R-2023/01 indiquent que les documents obtenus à l'ouverture du compte, les éléments de vigilance client, les livres, la correspondance commerciale et les résultats d'analyse doivent être conservés pendant dix ans dans les cas prévus. Pour VeriPass, cette contrainte conduit à une architecture qui stocke les fichiers dans un volume documentaire, conserve les métadonnées et les empreintes SHA-256 en base, et évite de réduire le dossier à une simple donnée OCR.

Tableau 4. Traduction des exigences réglementaires en mécanismes projet

Exigence KYC	Interprétation pour le projet	Réponse BICEC VeriPass
Identifier le client	Collecter une preuve d'identité fiable et exploitable	Capture CNI recto/verso, OCR, conservation du fichier original
Vérifier l'identité	Comparer les informations extraites avec des preuves et signaux complémentaires	OCR review, liveness, face match, justificatif d'adresse, NIU
Appliquer une approche par les risques	Qualifier les dossiers et signaler les cas à traiter en priorité	Score de confiance, flags, priorisation backoffice
Conserver les documents	Garder les preuves et les analyses suffisamment longtemps pour audit	Volume documentaire, métadonnées PostgreSQL, hash SHA-256, backups
Tracer les décisions	Pouvoir reconstituer les actions humaines et système	Audit log, décisions de validation, correction OCR horodatée
Renforcer la vigilance	Escalader les alertes AML/CFT et les dossiers incohérents	Rôle Thomas, alertes AML, conflit NIU, revue manuelle renforcée

1.4 Analyse du processus manuel d'entrée en relation

Le processus manuel d'entrée en relation présente plusieurs limites structurelles. La première est la dépendance à la présence physique. Le client doit se déplacer, parfois plusieurs fois, pour fournir des pièces, corriger une information ou compléter un dossier. Cette contrainte augmente le coût d'opportunité pour les personnes actives et rend l'ouverture de compte moins attractive.

La deuxième limite concerne la qualité des données. Dans un processus papier, les informations sont souvent recopiées depuis des documents dont la lisibilité varie. Une CNI usée, une facture floue ou une attestation partiellement visible peuvent conduire à des erreurs de saisie. Chaque erreur crée un risque opérationnel, car elle peut affecter l'identification du client, la cohérence du dossier ou les contrôles ultérieurs.

La troisième limite porte sur la traçabilité. Lorsque plusieurs personnes consultent, modifient ou complètent un dossier, il devient difficile de reconstituer précisément l'historique si le processus n'est pas outillé. Or, dans un contexte COBAC, la capacité à produire un dossier complet et à justifier une décision est aussi importante que la décision elle-même.

La quatrième limite est organisationnelle. Les agents de conformité doivent consacrer une part importante de leur temps à vérifier la complétude documentaire et à effectuer des relances. Cette charge réduit le temps disponible pour l'analyse à forte valeur ajoutée : cohérence des preuves, identification des anomalies, décision argumentée et suivi des cas sensibles.

Tableau 5. Limites du processus manuel et réponse attendue du pipeline numérique

Limite observée	Risque associé	Réponse attendue
Déplacements et horaires d'agence	Abandon client, lenteur, mauvaise expérience	Parcours mobile accessible à distance
Saisie manuelle	Erreurs, incohérences, corrections tardives	OCR avec confirmation et correction contrôlée
Pièces incomplètes ou illisibles	Relances, dossier bloqué, non-conformité	Guidage de capture, readiness check, demande de complément
Archivage papier dispersé	Difficulté d'audit et de reconstitution	Stockage numérique, hash, métadonnées, audit trail
Validation peu pilotable	Files invisibles, SLA difficile à mesurer	Backoffice, statuts, analytics et dashboard opérationnel

1.5 Problématique retenue

Le problème à résoudre n'est donc pas seulement technique. Il se situe à l'intersection de l'expérience client, de la conformité réglementaire, de la maîtrise opérationnelle et de la sécurité des données. Une solution trop orientée expérience risquerait de simplifier excessivement le contrôle KYC. A l'inverse, une solution trop orientée conformité pourrait reproduire la lourdeur du papier dans un écran. L'enjeu est de trouver un équilibre.

La problématique retenue pour ce mémoire est la suivante : comment digitaliser l'onboarding client de la BICEC au moyen d'un pipeline intelligent de vérification KYC, afin de réduire les délais et les erreurs de constitution de dossier, tout en garantissant la validation humaine, la conservation des preuves, la sécurité des données et la traçabilité exigée par le cadre bancaire ?

Cette formulation met en avant quatre exigences. La première est la réduction de délai, car le parcours cible vise une expérience inférieure à quinze minutes côté client. La deuxième est la fiabilité documentaire, car l'OCR et la biométrie doivent aider à structurer les preuves. La troisième est la conformité, car le dossier doit pouvoir être audité. La quatrième est l'organisation humaine, car le système doit soutenir les agents au lieu de les contourner.

1.6 Réponse proposée : un pipeline numérique KYC audit-ready

BICEC VeriPass est conçu comme un pipeline de données et de preuves. La donnée client ne naît pas dans un formulaire isolé ; elle provient d'une chaîne de capture, d'extraction, de vérification, de confirmation, de stockage et de décision. Chaque étape produit des éléments exploitables : un fichier, un hash, des champs OCR, un score, un statut, une action agent ou une entrée d'audit.

Le parcours client mobile permet de démarrer une session KYC, de capturer les documents, de valider les champs extraits, de réaliser un liveness, de fournir les informations d'adresse, de gérer le NIU selon le périmètre MVP, d'accepter les consentements et de signer numériquement. Le backend orchestre ces actions à travers des API versionnées. Le backoffice fournit ensuite aux rôles Jean, Thomas,

Sylvie et Admin IT les vues nécessaires à la validation, au contrôle AML/CFT, au pilotage et à l'administration.

L'architecture actuelle du dépôt repose sur React/Vite pour la PWA mobile et le backoffice, FastAPI pour l'API, PostgreSQL pour les données persistantes, Redis et Celery pour les tâches asynchrones, Nginx pour le routage TLS local, et un stockage documentaire externe pour les fichiers KYC. Les modules backend sont organisés par domaine : auth, kyc, backoffice, admin, aml, analytics, audit, banking, devices, notifications et support. Cette organisation rend la solution lisible pour un contexte de stage, tout en préparant une industrialisation progressive.

Chaîne fonctionnelle du pipeline KYC VeriPass



Principe directeur : l'automatisation prépare le dossier et signale les risques ; la décision d'activation reste humaine et auditée.

Figure 1. Chaîne fonctionnelle du pipeline KYC VeriPass

1.7 Synthèse du chapitre

Ce premier chapitre a montré que BICEC VeriPass répond à un besoin réel : réduire la friction de l'ouverture de compte sans affaiblir les obligations de vigilance. La BICEC évolue dans un environnement où l'expérience digitale devient un facteur concurrentiel, mais où la conformité COBAC impose des exigences fortes de connaissance client, de conservation documentaire, d'approche par les risques et de traçabilité.

La problématique du mémoire consiste donc à concevoir une automatisation utile, mais contrôlée. La technologie doit préparer le dossier, améliorer la qualité de la donnée, guider le client et accélérer la revue, tout en laissant à l'agent la responsabilité de la décision finale. Le chapitre suivant développera les besoins, les données KYC, les exigences fonctionnelles et le cadrage méthodologique de cette réponse.

Chapitre 2 : Besoin, données, exigences fonctionnelles et cadrage méthodologique

Le premier chapitre a établi le cadre institutionnel, réglementaire et métier du projet VeriPass. Ce deuxième chapitre transforme ce cadre en besoin d'ingénierie. Il précise les acteurs concernés, les données KYC manipulées, les contraintes de qualité et de sécurité, puis les exigences qui guident la conception du pipeline d'acquisition client.

L'objectif n'est pas de décrire immédiatement l'architecture technique. Il s'agit d'abord de cadrer ce que la solution doit permettre, ce qu'elle doit éviter et les conditions dans lesquelles elle doit être conduite à la BICEC. Ce cadrage sert de base aux choix d'architecture, d'intégration et d'évaluation présentés dans les chapitres suivants.

2.1 Objectifs du besoin et périmètre fonctionnel

Le besoin central exprimé par le sujet de stage est la digitalisation de l'entrée en relation client, avec une réduction du délai d'enrôlement et une automatisation du contrôle documentaire KYC. Dans le contexte BICEC, cela signifie qu'un client doit pouvoir initier un parcours de constitution de dossier, transmettre les pièces attendues et recevoir une réponse de traitement sans dépendre entièrement d'une vérification manuelle dès les premières étapes.

Le périmètre retenu couvre le parcours KYC d'un client particulier dans l'application mobile, la capture de la CNI, la capture du visage, la preuve de vie, la collecte des informations déclaratives, le suivi du dossier et la revue interne dans le back office. Le périmètre inclut également les traces d'audit nécessaires au contrôle, la conservation des états du dossier et la gestion des cas nécessitant une intervention humaine.

Le projet doit donc concilier trois attentes. La première est l'expérience client, car un parcours trop long ou trop fragile augmente l'abandon. La deuxième est la conformité, car les diligences KYC ne peuvent pas être sacrifiées au nom de la vitesse. La troisième est l'exploitabilité interne, car les équipes doivent pouvoir comprendre les

décisions du système, reprendre un dossier incomplet et justifier les validations ou les rejets.

2.2 Acteurs du système et responsabilités

Le système ne se limite pas à une application mobile. Il met en relation le client, les équipes de traitement, les responsables de conformité, l'équipe informatique et les mécanismes automatisés qui préparent l'analyse. Chaque acteur possède un rôle distinct, ce qui impose une séparation claire entre la saisie des informations, le calcul des contrôles, la revue humaine et l'administration.

Tableau 6. Acteurs du système et responsabilités attendues

Acteur	Responsabilités principales	Attentes dans VeriPass
Client	Initie le parcours, renseigne ses informations, capture ses pièces et réalise la preuve de vie.	Parcours guidé, messages compréhensibles, reprise possible, confidentialité des données transmises.
Chargé de clientèle ou agent KYC	Suit les dossiers, vérifie les alertes, demande des compléments et prépare la décision opérationnelle.	Vue synthétique, statut fiable, accès aux pièces, justification des anomalies détectées.
Responsable conformité	Contrôle l'application des diligences, arbitre les cas sensibles et suit les risques documentaires.	Traçabilité, journalisation, conservation des preuves, escalade des dossiers à risque.
Équipe informatique	Maintient les services, les accès, les environnements, les performances et la sécurité applicative.	Architecture observable, interfaces stables, gestion des erreurs, déploiement maîtrisé.
Services automatisés	Extraient les données, évaluent la qualité des images, comparent les éléments biométriques et produisent des scores.	Résultats explicables, seuils paramétrables, erreurs récupérables, absence de décision opaque non contrôlée.

Source : auteur, à partir du périmètre fonctionnel VeriPass et des échanges projet.

Cette répartition montre que la solution doit rester centrée sur un principe de décision assistée. L'automatisation prépare, accélère et priorise, mais elle ne doit pas supprimer la capacité de contrôle humain dans les cas ambigus, incomplets ou sensibles.

2.3 Parcours client et parcours interne

Le parcours client commence par une phase d'information et de consentement. L'utilisateur prend connaissance de l'objectif de la collecte, confirme l'usage des données nécessaires au KYC, puis choisit le type de document pris en charge. Dans le périmètre actuel, la CNI constitue la pièce de référence, car elle concentre les données d'identification requises et correspond au cas prioritaire du projet.

La suite du parcours est structurée autour de captures successives. Le client renseigne les informations de base, photographie le recto et le verso de la CNI, capture une facture ou une preuve d'adresse lorsque le parcours l'exige, réalise une preuve de vie, puis vérifie les informations extraites avant soumission. Cette revue par le client limite les erreurs issues de l'OCR et introduit une correction contrôlée avant la revue interne.

Le parcours interne démarre à la réception du dossier. Le back office voit les dossiers à traiter, les statuts de contrôle, les anomalies de qualité, les divergences entre données déclarées et données extraites, ainsi que les éventuelles alertes. L'agent peut approuver, rejeter, demander une information complémentaire ou transmettre le dossier à un niveau de revue supérieur. Le système doit donc conserver un état clair du dossier à chaque étape.

2.4 Données KYC collectées et critères de qualité

Les données manipulées par VeriPass appartiennent à trois familles. La première regroupe les données déclaratives saisies par le client. La deuxième regroupe les images et pièces justificatives qui permettent de vérifier l'identité et l'adresse. La troisième regroupe les traces techniques et métier qui permettent d'auditer le traitement.

Tableau 7. Données KYC manipulées et critères de qualité

Famille de données	Exemples	Critères de qualité et points de vigilance
Identité déclarative	Nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse, NIU lorsque requis.	Champs obligatoires contrôlés, formats cohérents, absence de saisie manifestement incomplète.
CNI	Recto, verso, numéro du document, noms, date de naissance, date d'expiration, zones textuelles lisibles.	Image nette, document cadré, absence de reflet fort, lisibilité des zones utiles, cohérence recto verso.
Selfie et preuve de vie	Image du visage, challenge de liveness, score de correspondance biométrique.	Visage visible, éclairage suffisant, absence de capture statique suspecte, seuil de similarité documenté.
Justificatif complémentaire	Preuve d'adresse ou facture selon le parcours retenu.	Document complet, date et informations lisibles, rattachement possible au dossier client.
Logs et audit	Horodatages, changements d'état, décisions, motifs de rejet, demandes de complément.	Traçabilité complète, conservation contrôlée, accès limité, capacité de reconstituer le traitement.

Source : auteur, synthèse des objets fonctionnels et des écrans KYC du projet.

La qualité des données devient un sujet déterminant, car l'automatisation ne peut produire un résultat fiable que si les entrées sont exploitables. Les défauts les plus probables sont le flou de mouvement, un document mal cadré, une zone masquée par un doigt, un reflet, une luminosité insuffisante ou une pièce partiellement lisible. Le

système doit détecter ces cas le plus tôt possible, idéalement avant la soumission finale.

La revue OCR prévue dans l'application mobile répond à ce risque. Elle permet de confronter les données extraites aux informations visibles et de demander au client une correction lorsque le résultat automatique paraît incomplet. Cette étape ne remplace pas le contrôle interne, mais elle réduit les erreurs simples avant l'arrivée du dossier dans la file de traitement.

2.5 Contraintes de sécurité et état de l'art

Le KYC numérique manipule des données personnelles et des images d'identité. La solution doit donc appliquer une logique de minimisation, de contrôle d'accès et de traçabilité. Les pièces collectées doivent être associées au bon dossier, protégées contre les accès non autorisés et conservées selon les règles internes de la banque. Les actions sensibles doivent produire des journaux exploitables par les équipes de contrôle.

L'état de l'art montre que l'OCR est utile pour accélérer l'extraction des champs, mais il reste dépendant de la qualité de l'image, de la police du document, de la langue, de la présence de bruit visuel et de la structure de la pièce. Pour cette raison, VeriPass doit traiter l'OCR comme une assistance à la saisie et au contrôle, avec des seuils, des messages de reprise et une validation humaine lorsque la confiance est insuffisante.

Dans une solution bancaire, l'OCR ne doit pas être évalué uniquement sur sa capacité à lire du texte. Il doit aussi contribuer à la réduction des erreurs métier. Un champ mal extrait peut créer une incohérence entre l'identité déclarée, la pièce présentée et le dossier final. Le besoin impose donc une logique de comparaison entre les informations saisies, les informations extraites et les éléments attendus par le processus de conformité.

La biométrie et la preuve de vie apportent une réponse au risque d'usurpation simple, notamment lorsqu'un tiers tente d'utiliser une pièce sans être la personne représentée. Cependant, ces mécanismes doivent rester proportionnés. Le système

doit indiquer le score ou le motif d'alerte sans transformer un score isolé en décision définitive, car les conditions de capture peuvent produire de faux rejets.

Cette prudence méthodologique est importante pour le mémoire. Le projet ne présente pas l'intelligence artificielle comme une autorité autonome, mais comme un ensemble de mécanismes d'aide à la vérification. La performance attendue se mesure donc à la fois par le gain de temps, la réduction des dossiers incomplets, la qualité des traces produites et la capacité des agents à reprendre une situation non conforme.

2.6 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent les services que la solution doit rendre aux utilisateurs. Elles sont formulées à partir du parcours cible, des contraintes KYC et de l'organisation interne du traitement des dossiers.

Tableau 8. Exigences, contraintes, risques et réponses méthodologiques

Domaine	Exigence ou risque	Réponse attendue
Parcours client	Guider le client depuis le consentement jusqu'à la soumission du dossier.	Écrans séquencés, contrôles de champs, reprise du parcours et messages de correction.
Capture documentaire	Collecter recto et verso de la CNI avec une qualité suffisante.	Guides de cadrage, contrôle visuel, rejet des captures floues ou incomplètes lorsque possible.
OCR et revue	Extraire les données utiles sans imposer une confiance aveugle au moteur.	Affichage des champs extraits, correction client, seuils de confiance et escalade en cas d'incertitude.
Biométrie	Comparer le visage capturé à la pièce et détecter une présence réelle.	Challenge de liveness, score de similarité, journalisation et revue humaine en cas de doute.
Back office	Permettre aux agents de traiter les dossiers et de suivre les anomalies.	File de dossiers, fiches détaillées, décisions motivées, demandes de complément et historique.
Sécurité	Protéger les données personnelles, les pièces et les décisions.	Authentification, rôles, traces d'audit, limitation des accès et conservation contrôlée.
Performance	Éviter que l'automatisation dégrade l'expérience utilisateur.	Traitements asynchrones, statuts de progression, messages d'attente et gestion des erreurs.
Risque projet	Dépendance à la qualité des images, aux seuils biométriques et aux arbitrages métier.	Itérations courtes, tests sur cas réalistes, validation avec les équipes et documentation des limites.

Source : auteur, exigences consolidées à partir du périmètre de stage et de l'analyse du code VeriPass.

Ces exigences conduisent à privilégier une solution contrôlable. Un dossier ne doit pas disparaître dans un traitement opaque. À chaque étape importante, le système doit exposer un statut, une anomalie ou une action possible, afin que le client et les équipes internes comprennent ce qui est attendu.

Les exigences fonctionnelles doivent aussi tenir compte des cas dégradés. Un client peut interrompre la capture, soumettre une image inutilisable, corriger une donnée extraite ou recevoir une demande de complément. De son côté, un agent peut

devoir traiter un dossier sans résultat OCR complet, vérifier manuellement une pièce ou justifier un rejet. Ces situations font partie du besoin réel et doivent être intégrées au parcours, au lieu d'être considérées comme des exceptions secondaires.

2.7 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles encadrent la manière dont les fonctionnalités doivent être rendues. La sécurité est prioritaire, car le système traite des informations d'identification. La confidentialité impose une gestion stricte des accès et une attention particulière aux environnements de test, où les données réelles ne doivent pas être utilisées sans protection adaptée.

La disponibilité et la résilience sont également importantes. Le parcours mobile doit tolérer des conditions réseau imparfaites, surtout dans un contexte où l'utilisateur peut être interrompu pendant la capture ou la soumission. Les traitements longs, comme l'OCR ou la comparaison biométrique, doivent pouvoir être suivis sans bloquer toute l'application.

L'auditabilité constitue une exigence de conformité. Les changements d'état, les demandes de complément, les rejets, les validations et les alertes doivent pouvoir être retrouvés. Cette exigence influence directement la conception des modèles de données et des journaux d'événements.

L'ergonomie constitue enfin une exigence non fonctionnelle à part entière. La qualité du parcours dépend de la clarté des consignes, de la stabilité des écrans, de la lisibilité des erreurs et de la cohérence des statuts. Une interface confuse peut produire des données de mauvaise qualité, même si le moteur technique est performant. Dans ce projet, l'expérience utilisateur est donc liée à la conformité, car elle conditionne la capacité du client à fournir des pièces exploitables.

2.8 Méthodologie de conduite du projet

La conduite du projet suit une approche incrémentale. Le besoin est d'abord cadré autour du parcours client et des exigences KYC, puis transformé en écrans, services applicatifs, règles de validation et mécanismes de revue. Cette démarche

permet de livrer progressivement un socle fonctionnel vérifiable au lieu d'attendre une intégration complète de tous les mécanismes intelligents.

La collaboration avec les équipes BICEC joue un rôle central. Les retours métier permettent d'ajuster les statuts, les motifs de rejet, les informations visibles par les agents et les limites acceptables de l'automatisation. Les échanges techniques permettent de sécuriser les choix d'architecture, les environnements, les dépendances et les interfaces entre mobile, API, tâches asynchrones et back office.

La méthode s'appuie sur des livrables intermédiaires : écrans de parcours, contrats d'API, modèles de données, scénarios de test et notes de durcissement. Ces éléments facilitent la discussion avec les parties prenantes, car ils rendent visibles les décisions prises. Ils permettent aussi de relier le mémoire au travail d'ingénierie réalisé, sans séparer artificiellement l'analyse, le développement et la validation.

2.9 Planning, risques et collaboration

Le planning du chapitre repose sur une progression en quatre temps : cadrage du besoin, modélisation des données KYC, réalisation du parcours et stabilisation par les tests. Les risques principaux concernent la variabilité des images capturées, les performances des traitements OCR et biométriques, la disponibilité des validations métier et la nécessité de conserver une traçabilité suffisante. La réponse méthodologique consiste à traiter ces risques tôt, avec des jeux de tests, des scénarios de reprise, des revues régulières et une documentation claire des limites.

Tableau 9. Planning de conduite, risques et modes de collaboration

Phase	Objectifs	Risques suivis	Collaboration attendue
Cadrage	Clarifier le parcours KYC, les acteurs, les statuts et les pièces retenues.	Périmètre trop large, exigences implicites, confusion entre automatisation et décision finale.	Entretiens avec le responsable de stage, validation du périmètre, reformulation des besoins métier.
Conception fonctionnelle	Décrire les données, les écrans, les contrôles et les règles de reprise.	Oubli des cas dégradés, surcharge du parcours client, statuts internes insuffisants.	Revue des écrans, alignement avec les agents concernés, ajustement des libellés et des motifs.
Réalisation technique	Implémenter les services, les captures, les traitements asynchrones et la file back office.	Erreurs d'intégration, latence, dépendance aux moteurs OCR ou biométriques, mauvaise gestion des échecs.	Points techniques réguliers, tests sur environnement contrôlé, documentation des interfaces.
Validation	Vérifier les scénarios bout en bout, les traces, les rejets et les demandes de complément.	Dossiers non reproductibles, anomalies non tracées, seuils difficiles à expliquer.	Jeux de tests, preuves d'exécution, analyse des écarts et arbitrage humain sur les cas limites.

Phase	Objectifs	Risques suivis	Collaboration attendue
Préparation au déploiement	Identifier les prérequis d'exploitation, de sécurité et d'accompagnement.	Résistance au changement, règles de conservation incomplètes, absence de procédure de support.	Synthèse des limites, transfert de connaissances et recommandations d'industrialisation.

Source : auteur, cadrage méthodologique du projet VeriPass.

Cette organisation est cohérente avec un projet de fin d'études en entreprise. Elle donne une place à l'analyse métier, à la construction technique, à la conformité et à la coordination humaine, sans réduire le mémoire à une simple description de code.

La collaboration avec les équipes prend également la forme d'arbitrages. Certains choix techniques peuvent être satisfaisants dans un prototype, mais insuffisants pour une banque si la traçabilité, la confidentialité ou l'exploitation ne sont pas maîtrisées. À l'inverse, certaines contraintes métier peuvent paraître lourdes pour l'utilisateur, alors qu'elles sont nécessaires pour respecter les diligences KYC. Le rôle du stagiaire ingénieur consiste à rendre ces tensions visibles et à proposer un compromis argumenté.

2.10 Synthèse du chapitre

Ce chapitre a transformé la problématique générale en besoin opérationnel. VeriPass doit fluidifier l'entrée en relation client tout en respectant les contraintes de sécurité, de conformité et de contrôle propres à un établissement bancaire. Les acteurs, les données et les exigences montrent que la valeur du projet ne repose pas seulement sur l'OCR ou la biométrie, mais sur leur intégration dans un parcours compréhensible, traçable et contrôlable.

Le cadrage met aussi en évidence une exigence de mesure. Pour défendre l'apport du projet, il faudra comparer le parcours cible au fonctionnement manuel décrit précédemment : temps de constitution d'un dossier, nombre de reprises, fréquence des pièces illisibles, motifs d'escalade et capacité à retrouver les décisions. Ces indicateurs permettront de relier les choix techniques aux bénéfices attendus pour la banque et pour le client.

Ce travail de cadrage prépare également les arbitrages des chapitres techniques. Les données collectées doivent être suffisamment riches pour permettre la vérification, mais elles ne doivent pas transformer le parcours en charge excessive pour le client. Les contrôles automatisés doivent réduire l'effort de revue, mais ils doivent rester lisibles pour les agents. La sécurité doit protéger les pièces et les traces, mais elle doit aussi rester compatible avec l'exploitation quotidienne du système.

Ainsi, la suite du mémoire devra montrer comment le pipeline proposé répond à ces équilibres. Le modèle de données devra porter les statuts et les preuves, l'architecture devra séparer les traitements immédiats des traitements asynchrones, et l'interface back office devra rendre les anomalies compréhensibles. Cette cohérence entre besoin, données, exigences et méthode constitue le fil conducteur de la réalisation.

Le chapitre suivant peut donc aborder l'architecture de traitement KYC, OCR et biométrie avec un cadre clair : quelles données entrent dans le pipeline, quels contrôles doivent être produits, quels états doivent être conservés et quels points de reprise doivent rester accessibles aux équipes internes.

Chapitre 3 : Architecture de traitement KYC/OCR/biométrie

Ce chapitre sera développé dans une itération ultérieure. Il couvrira l'architecture globale, le pipeline de données, le traitement OCR et biométrique, ainsi que la modélisation de la base PostgreSQL.

Chapitre 4 : Réalisation et intégration des mécanismes intelligents de vérification

Ce chapitre sera développé dans une itération ultérieure. Il présentera la réalisation du pipeline, l'intégration FastAPI, les écrans PWA et les axes de traitement des données d'identité.

Chapitre 5 : Évaluation, sécurité, déploiement, impact et limites

Ce chapitre sera développé dans une itération ultérieure. Il traitera le protocole d'évaluation, les jeux de tests, les métriques OCR et biométriques, la sécurité, la conformité, le déploiement, l'impact, les limites et les perspectives d'industrialisation.

Conclusion générale

La conclusion générale sera finalisée après rédaction des cinq chapitres. Elle devra positionner le résultat obtenu par rapport aux objectifs du stage, expliciter les apports pour la BICEC, les acquis d'apprentissage, les limites finales et les axes de progrès.

Références bibliographiques provisoires

BICEC. (2026). A propos de la BICEC. <https://www.bicec.com/la-bicec/>

BICEC. (2026). Le réseau de la BICEC. <https://www.bicec.com/la-bicec/reseau/>

COBAC. (2023). Règlement COBAC R-2023/01 du 19 décembre 2023 relatif aux diligences des établissements assujettis en matière de LBC/FT et de prolifération.

Droit Médias Finance. (2024). CEMAC : Le règlement COBAC R-2023/01 relatif aux nouvelles diligences anti-blanchiment entre en vigueur le 1er juillet 2024. <https://www.droitmediasfinance.com/>

Base Réglementaire. (2025). Articles du règlement COBAC R-2023/01 : articles 1, 3, 11, 12, 13, 38, 44, 45 et 46. <https://basereglementaire.com/>

BICEC VeriPass. (2026). Documentation interne du projet : cadrage, PRD, architecture, contrats API, modèles de données, notes de durcissement et preuves de tests.

Annexes prévues

- Annexe A : Fiche de validation du sujet de stage en entreprise.
- Annexe B : Architecture conteneurisée de BICEC VeriPass.
- Annexe C : Extraits des contrats API KYC et backoffice.
- Annexe D : Captures des écrans mobile et backoffice.
- Annexe E : Preuves de tests et scénarios de démonstration MVP.